

CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS: UNA AMENAZA PARA LA VIDA MARINA

Integrantes;

1. Manchay Pinto, Abner
2. Koo Martinez, Kiara Siuyin
3. Samaniego Chuin, Elzer
4. Salvatierra Trujillo, Jeremy
5. Valera Vega, Farid

DEFINIR EL PROBLEMA

**1 794 toneladas de
residuos plásticos
al día**

se generaron en Perú
durante 2024.

886 toneladas

de residuos plásticos al día
se generan en Lima
Metropolitana y Callao.

El canal de Surco tiene

29,5 km

y atraviesa

16 distritos



¿Cómo podríamos diseñar un sistema inteligente que permita interceptar y monitorear los residuos plásticos en canales de agua, para reducir su acumulación y evitar su transporte hacia otros cuerpos de agua y ecosistemas marinos?

LISTA DE EXIGENCIAS

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: 02
PROYECTO:	AquaGuard		Fecha: 26/09/2026
			Revisado:
CLIENTE:	Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Rímac		Elaborado: Equipo 03 (Informática/Industrial)
Fecha	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
(cambios)			
26/09/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL:	TODOS
		Interceptar, recolectar, medir y monitorear automáticamente la acumulación de residuos plásticos flotantes (botellas, bolsas y envases) en el canal de agua superficial (referencia: tramo urbano del canal Surco), mediante una barrera modular y sensores integrados, para evitar que los desechos continúen su trayecto hacia ecosistemas marinos.	

26/09/2026		GEOMETRÍA:	TODOS
	E	Dimensiones máximas: El dispositivo flotante tendrá un tamaño máximo de 50 cm de largo x 40 cm de ancho x 30 cm de alto para garantizar una correcta maniobrabilidad.	
	E	Estructura: Geometría de catamarán o estructura simétrica en forma de "V" con tubos de PVC y flotadores para asegurar la estabilidad hidrodinámica en aguas someras.	
	D	Tolva de recolección: Configuración modular con malla plástica/nylon para una extracción rápida y manual del material recolectado.	

LISTA DE EXIGENCIAS

09/09/2026	E	CINEMÁTICA:	Kiara Koo
		Velocidad del agua: Diseñado para soportar y operar en canales con una velocidad de flujo de agua superficial estimada entre 0,2 m/s y 0,5 m/s.	
09/09/2026	E	FUERZAS:	Elzer Samaniego
		Capacidad de almacenamiento: El contenedor interno debe soportar una carga útil de al menos 1,5 kg hasta un máximo de 4 kg de residuos plásticos mojados o apelmazados antes de requerir vaciado.	

26/09/2026		SEÑALES:	Kiara Koo
		Entradas (Sensores):	
		Sensor ultrasónico HC-SR04 (para medir nivel de volumen/distancia del	
		Celda de carga de 5 kg con módulo HX711 (para medir la masa exacta en kilogramos).	
		Sensor de nivel de agua (para detectar aumentos anómalos o riesgo de obstrucción).	Ezer Samaniego
		Sensor de turbidez (para monitorear cambios en partículas suspendidas del agua).	
		Salidas:	Ezer Samaniego
		Pantalla OLED de 0.96 pulgadas (visualización local).	
	E	Alertas visuales (LEDs indicadores) y sonoras (Buzzer).	
		Telemetría inalámbrica enviada hacia la plataforma web o dashboard.	

LISTA DE EXIGENCIAS

26/09/2026		CONTROL:	Sergio Salvatierra
	E	Cerebro del sistema: Procesamiento central basado en un microcontrolador de arquitectura abierta ESP32 DevKit V1 (por su conectividad Wi-Fi integrada y capacidad de gestión de múltiples pines analógicos/digitales).	
26/09/2026		ELECTRONICA (Hardware)	Farid Valera
	E	Aislamiento: Protección de la circuitería y microcontrolador dentro de una carcasa estanca de grado IP65 / IP67, protegiéndolos contra la humedad ambiental y salpicaduras directas.	
26/09/2026		SOFTWARE:	Sergio Salvatierra
	E	Algoritmo: Código optimizado de bajo consumo en C++ (Arduino IDE) para la lectura síncrona de los 4 sensores, procesamiento de umbrales de peso/volumen y transmisión de métricas hacia una plataforma web.	

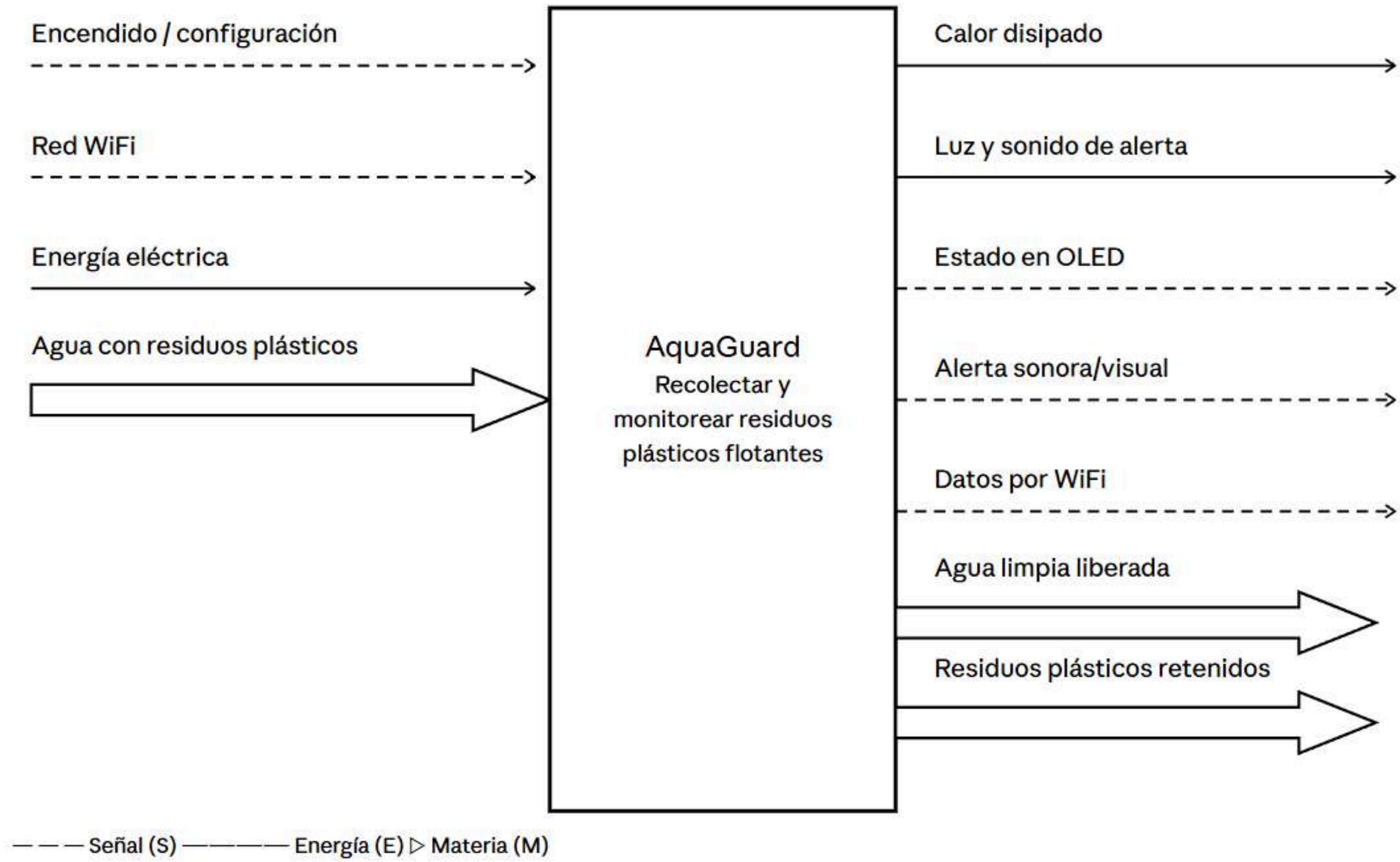
26/09/2026		COMUNICACIONES:	Farid Valera
	E	Protocolo: Transmisión inalámbrica de datos vía Wi-Fi (red local / punto de acceso) para la emisión de alertas de mantenimiento y métricas del sistema.	
09/09/2026		SEGURIDAD:	Abner Manchay
	E	Protección: Aislamiento eléctrico completo de los componentes de alimentación y protección contra sobrecargas, cortocircuitos o inversión de polaridad mediante fusibles y diodos de protección.	
09/09/2026		ERGONOMÍA:	Kiara Koo
	E	Peso y transporte: Peso total del prototipo ensamblado de aproximadamente 4 kg, permitiendo su carga, instalación y despliegue manual por parte de un único operador.	
26/09/2026		FABRICACIÓN:	Sergio Salvatierra
	E	Procesos: Uso de métodos de fabricación accesibles y de prototipado rápido: impresión 3D para soportes de sensores, mecanizado simple de perfiles y corte manual de tubería.	

LISTA DE EXIGENCIAS

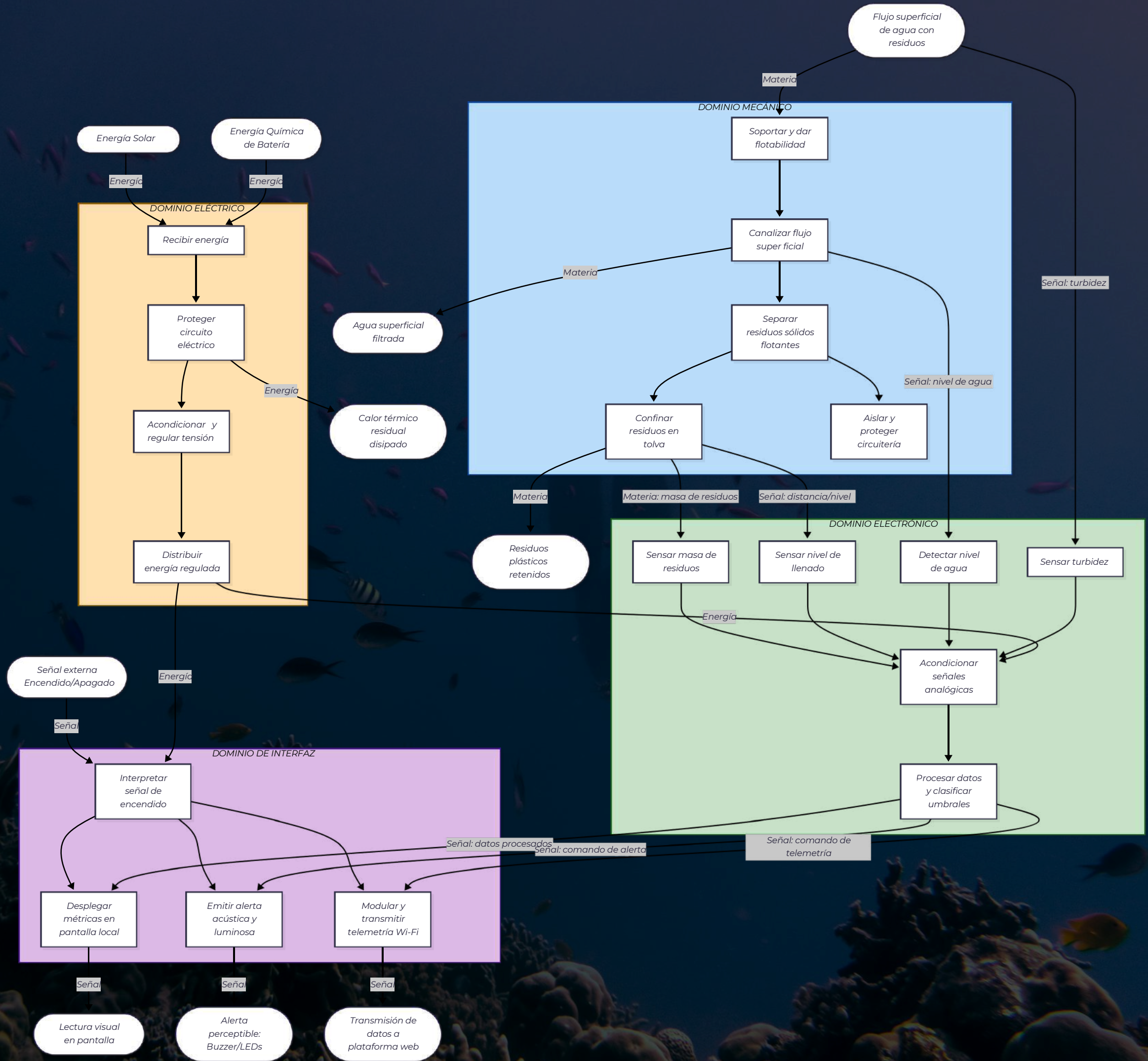
09/09/2026		CONTROL DE CALIDAD:	Abner Manchay
	E	Pruebas: Pruebas de estanqueidad (presión y sellado) en la caja de electrónica sumergiéndola parcialmente durante un periodo continuo de 30 minutos antes de campo.	
26/09/2026		MONTAJE:	Abner Manchay
	E	TTiempo: Tiempo total de ensamblaje en sitio y puesta en marcha menor a 15 minutos, utilizando herramientas manuales estándar (desarmadores, precintos, llaves allen).	
26/09/2026		TRANSPORTE:	Sergio Salvatierra
	E	Formato: Estructura modular desmontable capaz de adaptarse a un maletín o mochila de transporte convencional de máximo 60 cm de longitud.	
26/09/2026		USO:	Sergio Salvatierra
	E	Operación: Interfaz intuitiva en pantalla OLED local y panel web remoto que muestra tres estados claros: NORMAL (< 2 kg), ADVERTENCIA (> 2 kg) y ALERTA / RETIRO NECESARIO (> 4 kg o nivel de agua crítico).	

09/09/2026		MANTENIMIENTO:	Farid Valera
	E	Facilidad de limpieza: Sistema de mallas y contenedor interno extraíble diseñado para una limpieza manual rápida en menos de 2 minutos, sin requerir herramientas especializadas.	
26/09/2026		COSTOS:	Abner Manchay
	E	Presupuesto máximo: Costo total de materiales de electrónica y estructura no mayor a S/ 555.00 PEN para el prototipo funcional.	
09/09/2026		PLAZOS:	Kiara Koo
		Hasta el 01/12/2026	

CAJA NEGRA



ESTRUCTURA DE FUNCIONES



Referencias:

Ministerio del Ambiente (MINAM). (2026). Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico: Minam impulsa cambio de hábitos para reducir la contaminación por plásticos. Gobierno del Perú. <https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/1414340-dia-internacional-libre-de-bolsas-de-plastico-minam-impulsa-cambio-de-habitos-para-reducir-la-contaminacion-por-plasticos>

Ministerio del Ambiente (MINAM). (s. f.). Cifras del mundo y el Perú – Menos Plástico Más Vida. <https://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-vida/cifras-del-mundo-y-el-peru/>

Peña Medrano, K. S. B. (2021). Ecosistema urbano canal: renaturalización y reintegración del canal de Surco en Lima [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio Institucional PUCP. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/22292>

An underwater photograph of a coral reef. The scene is filled with numerous small, blue fish swimming in the clear water. The coral structures are visible in the foreground and background, creating a textured and vibrant marine environment. The word "GRACIAS" is superimposed in the center of the image in a large, white, sans-serif font.

GRACIAS